KANT

팀별 로봇 미로 주행 실습

Isaac Sim · Isaac Lab 강화학습

팀별 URDF·USD로 실습 / 시연: M38

실습 목표·팀별 적용·완료 기준

팀별 준비와 적용

각 팀의 URDF·USD를 사용한다.
M38은 시연 예시다.

관절명·축·영점·물성·센서 TF를
자기 로봇에 맞게 바꾼다.

기구학 → 센서 → 정책 → 폐루프를
순서대로 검증한다.

완료를 판단하는 증거

실제 목표 오차 < 0.10 m
차체 최고 속도 ≤ 0.951 m/s
비바퀴 접촉 ≤ 0.5 N

센서 누락 시 정지·복구 확인
로그·GUI 녹화·설정 파일 제출

실물 미측정 가정은 따로 적는다.

환경 설치: Sim · Lab · ROS 역할 분리

고정한 실행 환경

Ubuntu 24.04 / ROS 2 Lyrical
Isaac Sim 6.1.0.0
Isaac Lab 소스 78b12ae

Sim: ~/isaacsim6_venv
Lab: ~/IsaacLab/.venv
ROS: /opt/ros/lyrical

nvidia-smi / df -h 로 자원 확인

설치와 실행 순서

Sim: setup_sim.sh의 고정 버전 설치
Lab: 지정 소스에서 uv sync --frozen
ROS: 패키지 빌드 후 환경 source

source /opt/ros/lyrical/setup.bash
colcon build --packages-select
<팀_패키지>

Python 환경을 섞지 않는다.

설치 명령·폴더 구조·실행 진입점

Isaac Sim 설치

python3 -m venv ~/isaacsim6_venv

~/isaacsim6_venv/bin/python -m pip install --no-cache-dir "isaacsim[all,extscache]==6.1.0.0" --extra-index-url https://pypi.nvidia.com

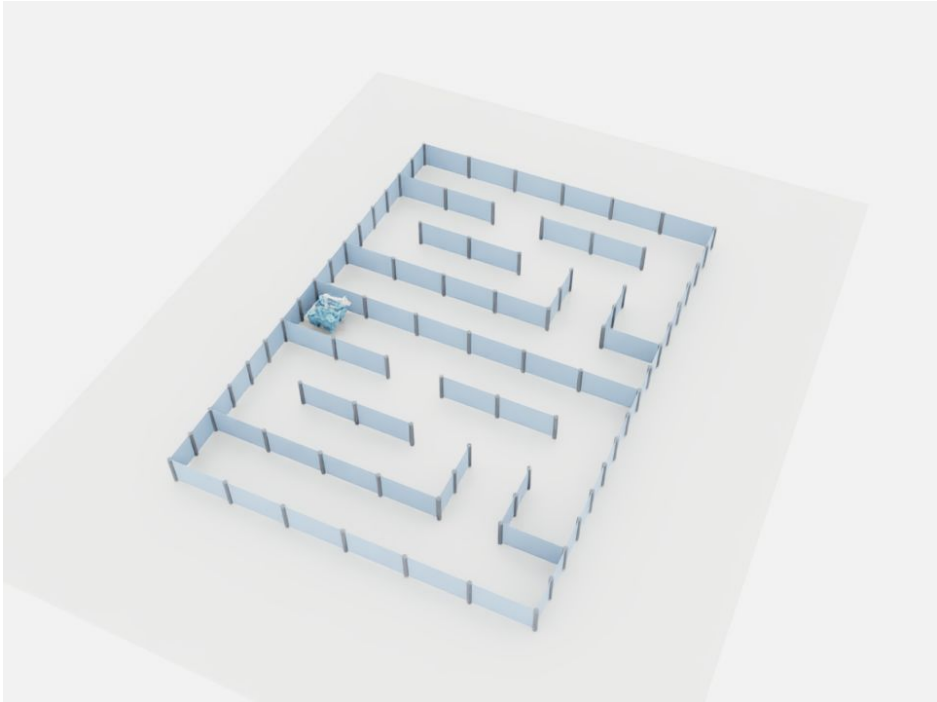
줄을 이어 하나의 명령으로 실행한다.

프로젝트 구성

assets/ : 로봇·미로·경로
rl/ : 환경·정책·학습·평가
config/ : 센서·EKF·AMCL
scripts/ : 실행·촬영·분석
evidence/ : 결과·로그·영상

기본 실행:
scripts/run_predictive_async.sh evidence/repeat-first

시연: 제공 미로와 로봇



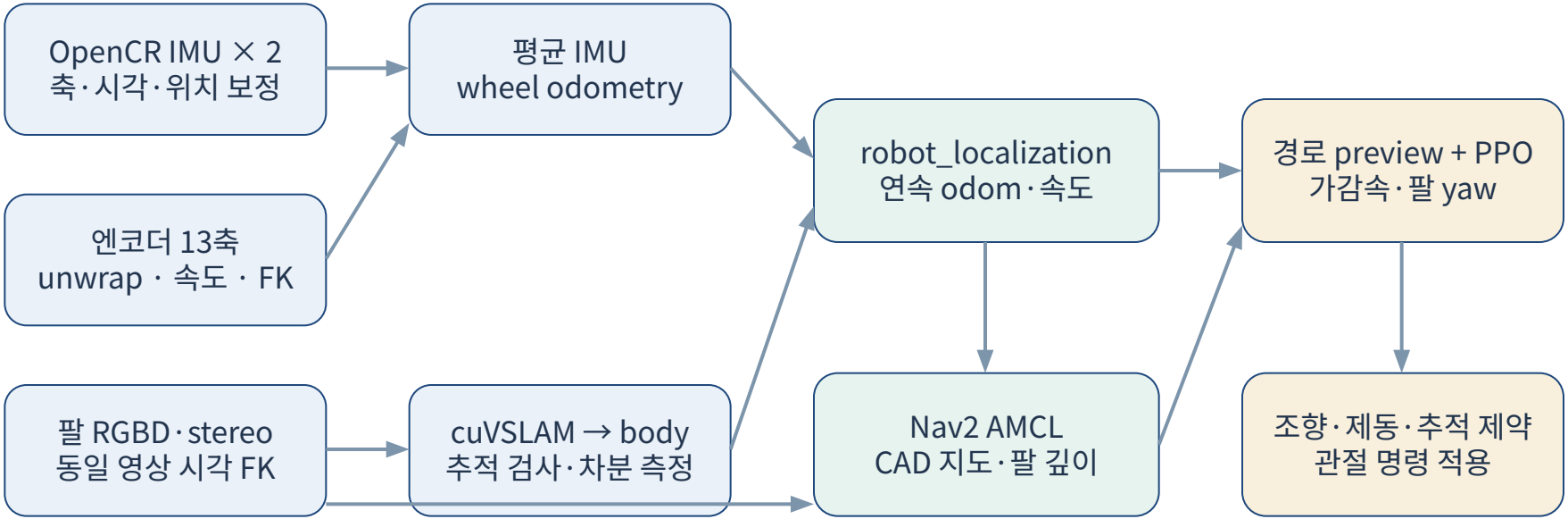
시뮬 환경과 경로

바닥 4.464 × 6.364 m
벽 80개 · 지지대 83개
두 닫힌 미로 구역
각 지정 경로 약 8.16 m

CAD 지도·알려진 시작점 사용
미지 미로의 전체 탐험은 별도

합성 바닥 무늬 사용
실물 무늬·조명은 재검증

센서부터 주행까지: 전체 연결



실제 pose는 평가 전용 · 정상 주행은 팔과 차체를 동시에 제어

팀별 로봇: 그대로 복사하지 않을 값

설정	M38 시뮬 예시	팀별 변경	검증
기구학	반경 0.030687 m / 기어 4	URDF 축·반경·모듈 위치	직진·횡이동·회전 시험
동역학	질량·토크·관성은 가정 포함	실측 질량·COM·모터 한계	전류·정지거리·슬립
카메라·IMU	가상 stereo / CAD 장착값	intrinsic·TF·시각·noise	정지·회전·가속 기록
정책 배포	24개 관측 / 2개 행동	정규화·단위·제약 일치	실제 영상 폐루프 평가

센서 통합 부록 · M38 예시와 팀별 실측값을 구분한다

학습 코드: 관측 · 행동 · 리셋 연결

관측 구성 원칙

정책 입력은 항상 같은 순서 · 단위다.
경로 preview, 속도, 팔 yaw 오차,
IMU 기울기 · 각속도, 시야 상태를 묶는다.

obs = torch.cat([...], dim=-1)
assert obs.shape[-1] == 24

정규화와 checkpoint 구조가 다르면
오류를 내고 실행을 중단한다.

행동 · 보상 · 리셋

행동 2개: 가감속 a, 팔 yaw rate b
범위 [-1, 1] → 물리 단위로 변환

step: 관측 → 정책 → 관절 명령
→ 물리 진행 → 보상 · 종료 판정

reset에서 이전 행동 · 속도 · 시야를
함께 초기화한다.
평가에서는 저장 정책을 고정한다.

예측 주행: 가감속과 팔을 함께 학습

구성	현재 구현	입력 / 출력 예시	해석
관측 24개	경로·속도·시야·차체 상태	기울기·각속도도 포함	학습은 거리 모형 사용
행동 2개	가속도 + 팔 yaw 속도	±0.6 m/s² / ±0.5 rad/s	다른 팔 4축은 고정
속도·기어	기어 적용 후 0.95 m/s	48T→12T / 속도 4배	바퀴 상한 30.96 rad/s
실제 영상 연결	Sim·Lab·VO 비동기 연결	깊이·동시각 FK·추적 나이	전체 연동 검증은 별도

예측 주행 실험 · 실제 실행 결과와 조정 제안을 구분한다

동시 제어: 행동과 보상 수식

$$v_t^* = \mathrm{clip}(v_{t-1}^* + 0.6a_t\Delta t, 0, 0.95), \quad q_t^* = \mathrm{clip}(q_t + 0.5b_t\Delta t, -\pi, \pi)$$

$$r_t = 8\Delta s + 0.25(|e_{t-1}| - |e_t|) - 0.08\Delta t - 0.005(a_t^2 + b_t^2)\Delta t$$

$$- 0.01(a_t - a_{t-1})^2 + 5I_{\text{success}} - 5I_{\text{failure}}$$

$$- 2\max(v_t^2/1.2 + 0.18 - d_{\text{seen}}, 0)\Delta t - 2(q_x^2 + q_y^2)\Delta t/0.09$$

$$- 0.3|e_t|\Delta t - 0.15d_{\text{cross}}\Delta t$$

$$v_{\text{safe}} = \sqrt{2(0.6)\max(d_{\text{seen}} - 0.18, 0)}, \quad v_{\text{cmd}} = \min(v_t^*, v_{\text{safe}})$$

$$a, b \in [-1, 1], \quad \Delta t = 1/15 \text{ s}, \quad e = q_{\text{preview}} - q, \quad q_x, q_y : \text{ body quaternion}$$

v5 구현식 · 가감속·팔 yaw 학습 · 실제 영상 폐루프 결과는 통합 검증 부록

보상 사례: 진행·시간·목표 도착

항목	기준·해석	조정 사례	확인할 결과
목표로 접근	진행 계수 4	2·4·8 비교	목표 거리 감소
제자리 정지	시간 비용 0.02	0.01·0.02·0.04	정체·충돌 함께
과한 행동 억제	행동 비용 0.01	0.005·0.01·0.02	도착 시간·포화
목표 도착	도달 보너스 2	1·2·4 비교	완주율·반복 수령
도착 직전 진동	반경 0.12 m	0.08·0.12·0.16	오차·도달 시간
목표 지나쳐 성공	거리만 사용	속도 조건도 추가	정지 후 도착
목표 보너스 반복	매 step +2	최초 도달·종료	보너스 횟수
넘어져 빨리 끝냄	실패 비용 없음	실패 비용·모델 점검	실패율·return

보상 사례: 항의 크기·관측·악용

항목	기준·해석	조정 사례	확인할 결과
1 cm 전진	dt=1/15초	진행 항 +0.60	방향·단위 검산
1 cm 후퇴	같은 목표	진행 항 −0.60	후진을 항상 벌하지 않기
행동 두 축 최대	각 축 $\|a\| \leq 1$	행동 항 −0.02	진행 항과 비율
8초 정지	120 step	시간 합 −2.4	자살 종료 유인
접촉 벌점만 추가	벽 입력 없음	거리·접촉 관측 추가	상태 구분 여부
한 방향만 성공	전방 목표만 학습	양방향·여러 시작점	시작점별 성공률
보상만 급상승	reset 거리 튐	기준 거리 재설정	reset 직전·직후
Sim만 잘 움직임	정답 pose 학습	노이즈·지연 단계화	추정 pose 평가

보상 사례: 충돌·코너·우회

상황	설계 기준	조정 사례	확인할 결과
벽에 계속 밀기	충돌 이벤트 비용	작은 값부터 증가	접촉률·정지율
벽에 너무 근접	거리 여유 비용	안전거리 안에서만	최소 외곽 거리
바닥 접촉 벌점	접촉 필터 오류	벽·차체만 구분	정지 중 감점 여부
좁은 통로 회피	과한 안전거리	통로 반폭 이하 검토	통과 가능성
직선 거리만 감소	벽 뒤 목표	경로 진행률 사용	벽 관통 지름길
코너에서 정체	먼 lookahead	6점 → 3점 비교	코너 여유·진동
막다른 길 탈출	후진을 일괄 벌점	목표 진행으로 보상	후진 회복 성공
우회 중 거리 증가	직선 거리 페널티	경로 잔여길이 고려	우회 경로 선택

보상 사례: 진동·정체·설계 오류

증상 / 항목	기준·원인	조정 / 확인	판단 기준
좌우 명령 진동	행동 변화 비용	$\|a-a_{prev}\|^2$ 추가	전환 횟수·지연
조향각 반복 반전	±90° 분기	구동 분기부터 수정	바퀴 부호·정체
급가속·미끄러짐	가속도 비용	낮은 계수부터	미끄럼·주행 시간
전복·지면 이탈	기울기 + 실패	실패 종료·비용	안정 높이·완주
정지 상태 유지	진행·시간 항 불균형	항별 평균 크기 비교	정지 보상 악용
벽에 밀착	접촉·거리 관측 누락	거리·접촉 항 추가	접촉 감소
목표 주변 진동	종료·감속 조건 불일치	속도·거리 함께 판정	안정된 도착
리셋 보상 급증	이전 거리 미초기화	reset 상태 함께 초기화	보상 spike 제거

PPO: 정책 확률비·목적함수·전체 손실

$$\rho_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t \mid s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t \mid s_t)}$$

$$L^{CLIP} = \mathbb{E}_t[\min(\rho_t \hat{A}_t, \mathrm{clip}(\rho_t, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\hat{A}_t)]$$

$$\mathcal{L} = -L^{CLIP} + c_v \mathbb{E}_t[(V_\theta - \hat{R}_t)^2] - c_e \mathbb{E}_t[\mathcal{H}(\pi_\theta)]$$

ε=0.2 / value 계수=0.5 / entropy 계수=0.005는 시작 예시다.
KL·clip fraction·가치 오차·평가 완주율을 함께 보고 한 항씩 조정한다.

PPO: GAE와 가치 목표

$$\delta_t = r_t + \gamma(1 - d_t)V(s_{t+1}) - V(s_t)$$

$$\hat{A}_t = \delta_t + \gamma\lambda(1 - d_t)\hat{A}_{t+1}$$

$$\hat{R}_t = \hat{A}_t + V(s_t), \qquad \gamma = 0.99,\ \lambda = 0.95$$

γ: 먼 미래 보상 반영 / λ: bias와 variance 절충
종료와 시간 초과를 구분한다. timeout에서는 마지막 가치 bootstrap을 검토한다.

PPO 튜닝: 업데이트·탐색·가치함수

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
학습률	3e−4	불안정: 1e−4 비교	KL·성능 급락
clip epsilon	0.2	큰 갱신: 0.1 비교	clip fraction
update epoch	4	과적합: 2로 감소	KL·새 평가 성능
gradient norm	1.0	폭발: 원인 먼저 확인	gradient·NaN
entropy 계수	0.005	탐색 부족: 0.01 비교	행동 std·충돌
초기 log_std	−0.7	포화 많음: −1 비교	clamp 비율
value loss 계수	0.5	가치 오차 먼저 분석	value loss·설명력
관측 정규화	목표 clamp ±1	분포·단위 먼저 확인	입력 포화 비율

PPO 튜닝: 시간·표본·실패 진단

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
gamma	0.99	먼 성과: 0.995 비교	지연 보상·분산
GAE lambda	0.95	분산 큼: 0.9 비교	advantage 분산
rollout 길이	64 step	긴 의존성: 128 비교	메모리·표본 수
minibatch	256	총 표본 수와 맞춤	업데이트 횟수
timeout bootstrap	현재 terminal 처리	truncated 별도 처리	value 편향
보상 스케일 변경	value target도 변경	학습 안정성 재확인	value loss·KL
이어 학습	optimizer 상태 복원	설정 변경 반영 확인	실제 lr 출력
좋은 정책 선택	마지막 파일 아님	고정 평가로 선택	완주·충돌·시간

학습·이어 학습·최종 평가 실행

기초 PPO 학습 예제

```
PY=~/IsaacLab/.venv/bin/python
export OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES

$PY scripts/lab_python.py
  rl/train_ppo.py --iterations 100
  --num-envs 8 --seed 7
  --output runs/maze_ppo
```

이어 학습: --resume <policy.pt>
환경·관측 버전이 같은지 확인한다.

최종 통합 평가

```
scripts/run_predictive_async.sh
  evidence/repeat-first

두 번째 미로는 앞에 지정:
ROUTE_FILE=assets/maze/
  route_clearance_second.json
```

GUI=1 로 실제 GUI를 켠다.
기본 checkpoint: v5-final.pt
학습 보상과 완주 성공률은 구분한다.

학습 팁: 속도·안정성·비교 실험

속도와 메모리

작은 환경 수로 먼저 실행한다.
OOM이면 num_envs·영상 해상도부터
줄이고 GPU 메모리 peak를 확인한다.

학습 중 렌더는 필요한 관측만 켠다.
전이 수 / 초와 실제 wall 시간을 기록한다.

센서·제어 주기를 바꾸면 시간 보상과
정지거리도 다시 확인한다.

실험 순서

동작 부호·관절 제한 → 센서·TF
→ 보상 각 항의 평균 크기 → PPO

가중치는 한 번에 한 항씩 바꾼다.
같은 seed·경로·초기 조건으로 비교한다.

완주·접촉·오차·시간을 함께 본다.
보상만 높고 움직이지 않으면
정지·우회로 보상을 얻는지 점검한다.

학습 환경·실험 비교표

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
학습 목표 거리	경로 ±12점	실패 많음: ±6점	도달률·방향별 차이
시작 위치 오차	XY ±0.05 m	안정 후 단계 확대	초기 위치의 벽 침범
episode 길이	8초	도달 가능한 시간 확보	timeout 비중
병렬 환경	8개	메모리 보며 16개	표본/s·재현성
A: 기준	진행 4 / 시간 .02	나머지 고정	성공·충돌·시간
B: 진행만 변경	진행 2	A와 같은 seed	정체 개선 여부
C: 시간만 변경	시간 .01	A에서 다시 시작	충돌 감소 여부
D: 최종 후보	우수 설정 하나	새 시작점·seed	일반화 성능

경로 예측: 미리 보는 거리를 조정

상황	예측·조정 방법	수치 예시	검증 기준
빠른 직선 뒤 코너	팔 회전시간만큼 앞보기	90°÷0.5 ≈ 3.14초	코너 진입 전 관측
FOV 안에 방향 존재	필요 회전각에서 FOV 고려	35° 이내면 전방 관측	가림·특징점은 별도
S자 코너가 연속	다음 한 점만 보지 않기	경로 방향열·곡률 확장	팔 왕복·추적 끊김
급정지 반복	preview·제동 여유 공동 조정	시야 먼저 / 감속 병행	정지율과 완주 시간

예측 주행 실험 · 실제 실행 결과와 조정 제안을 구분한다

보상 설계: 빠르면서 안정적인 주행

증상	현재 보상 / 비용	비교할 변경 사례	함께 볼 측정값
가속 후 기울어짐	기울기 비용 계수 2	2→4 / IMU 입력 유지	최대 경사·완주 시간
팔이 코너를 늦게 봄	yaw 오차감소 0.25	0.25→0.5 단독 비교	미관측 시간·정지율
가속 명령이 진동	Δ가속 행동 비용 0.01	0.01→0.03 비교	jerk·주행 시간
빠르지만 충돌	실패 −5 / 진행 8Δs	실패 −10부터 비교	충돌률 먼저, 이후 속도

예측 주행 실험 · 실제 실행 결과와 조정 제안을 구분한다

팔 카메라: 보상 설계 사례

상황 / 항목	설계 / 시작점	조정·구현 방법	평가할 결과
시야 확보 후 진행	진행량에 가중치	이동 가능할 때 지급	멈춤 악용 방지
카메라 방향 정렬	yaw 오차 감소	관측 품질과 결합	정렬 시간·오차
시야 확인 보상	ready 상태	지속 지급 금지	회전만 반복 방지
시야 없는 이동	속도 × 미관측	강한 감점	실제 가시성 확인
불필요한 회전	yaw 변화량	가중치 단계 증가	정렬·정체 비교
추적 실패	실패 이벤트	복구와 종료 분리	재획득 시간
관절·충돌 한계	제한 위반·접촉	즉시 차단·감점	안전한 자세
목표·종료	도착 +5 / 실패 −5	중복 지급 방지	도착 판정 일치

팔 카메라: PPO 설정과 조정 사례

항목 / 상황	실제 설정 / 결과	조정·구현 방법	해석 / 주의점
학습률 / clip	3e−4 / 0.2	진동·KL 증가면 lr↓	다른 항은 고정 비교
gamma / lambda	0.99 / 0.95	긴 대기면 .995 비교	이번 결과는 .99
rollout / batch	128×16 = 2,048	minibatch256 / epoch4	업데이트당 32 batch
손실 / 신경망	value0.5 / entropy0.005	64–64 Tanh / grad clip1	std는 학습됨
정렬을 기다리지 못함	episode 8 → 16초	정렬 소요시간부터 측정	timeout 비율
팔이 급하게 흔들림	팔 action 범위 축소	lr 3e−4 → 1e−4 비교	속도·KL·추적률
긴 대기 뒤 성과	rollout 64 → 128	gamma .99 → .995 별도	advantage·value 오차
안전 정지만 학습	단계 1부터 재학습	ready 반복보상 제거	정렬률·주행 성공률

팔 회전 범위: 근거와 적용 범위

항목 / 상황	실제 설정 / 결과	조정·구현 방법	해석 / 주의점
기존 ±0.35 rad	약 ±20° 시험 창	기계 한계로 해석 금지	CAD 검증용 임시값
팔 기저 yaw	공식 OMX: ±180°	시연 자산 joint1 적용	배선 한계는 별도
나머지 팔 4축	이번 학습에서는 0 고정	사용자 정의 wrist 포함	순정 범위 복사 금지
CAD yaw 검사	361자세 / 검출 간섭 0	베이스↔팔 link2~5	배선·동적 충돌 제외

실행 부록 · 측정 결과와 후속 실험 제안을 구분한다

정책과 제한기: 역할과 적용 범위

$$v_t^* = \mathrm{clip}(v_{t-1}^{\mathrm{cmd}} + 0.6 a_t \Delta t, 0, 0.95)$$

$$v_i^{\mathrm{curve}} = \min(0.92, 0.6/\max(|\kappa_i|, 10^{-6}))$$

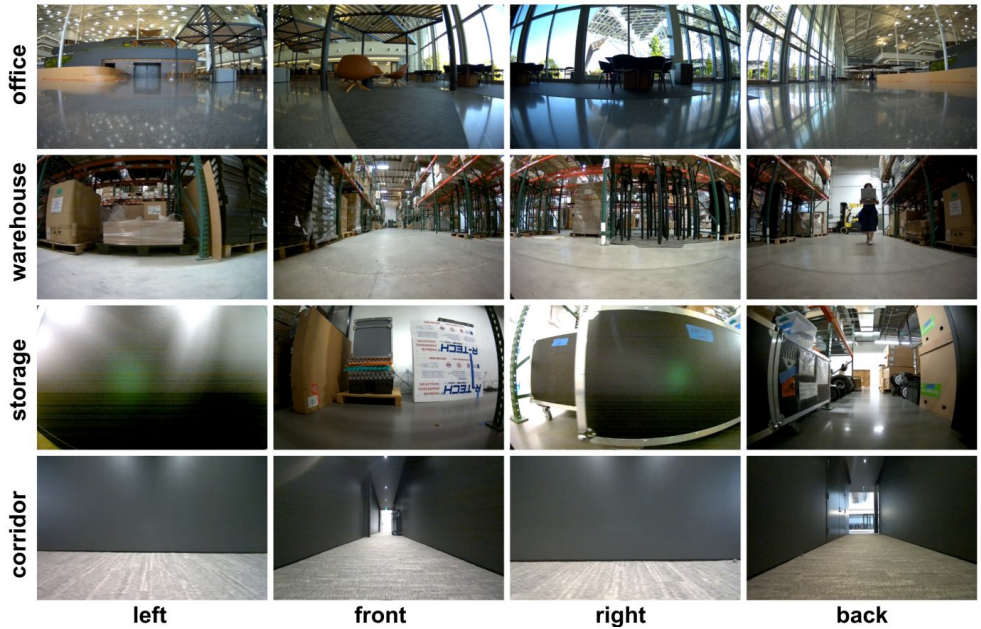
$$v_i^{\mathrm{path}} = \min(v_i^{\mathrm{curve}}, \sqrt{(v_{i+1}^{\mathrm{path}})^2 + 2(0.4)\Delta s_i})$$

$$v_t^{\mathrm{cmd}} = \min(v_t^*, v^{\mathrm{path}}, \sqrt{1.2\max(d_{\mathrm{seen}} - 0.32, 0)})$$

$$|\Delta\omega_{\mathrm{wheel}}| \le (0.6/R)\Delta t, \quad R = 0.0306872 \text{ m}$$

가속도·팔 yaw는 PPO 출력 · 조향·제동 한계는 별도 배포 제약

cuVSLAM: 영상으로 카메라의 움직임 추정



입력·출력과 주요 역할

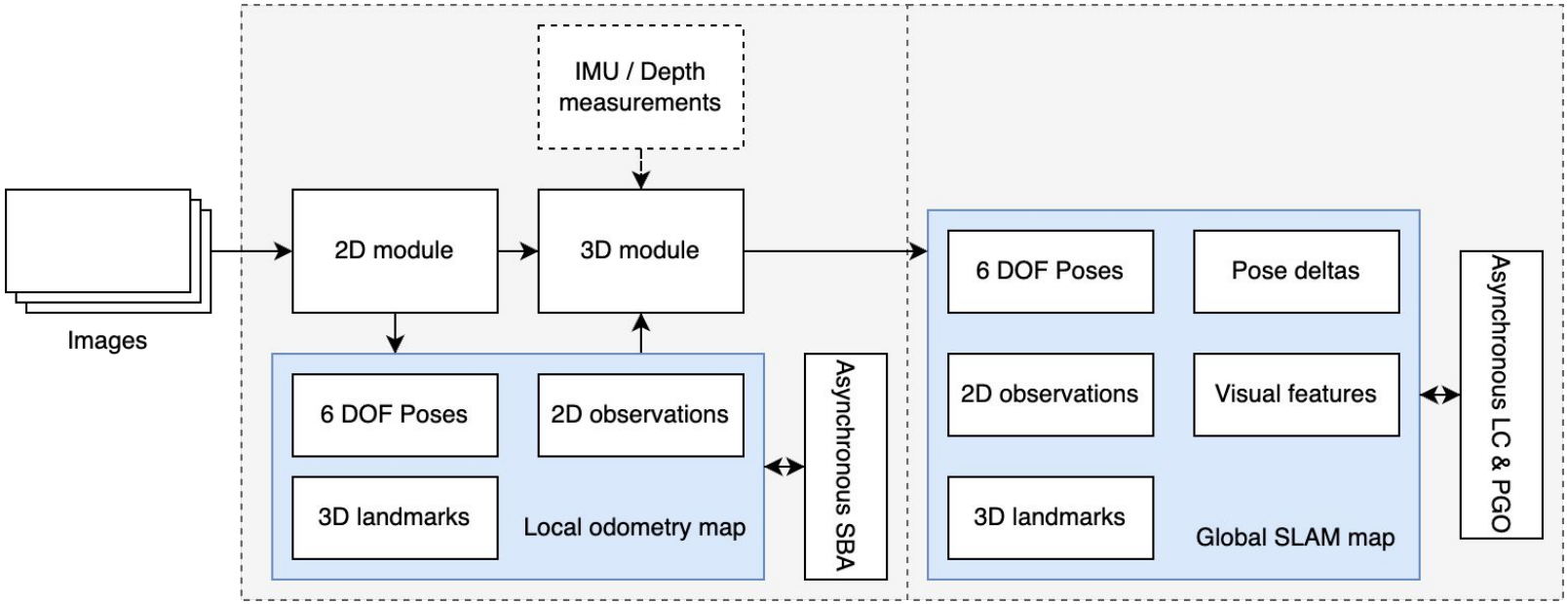
입력: 영상 + 보정값
선택 입력: 깊이·IMU
출력: 6자유도 pose·궤적

VO: 연속 프레임의 이동량
SLAM: 지도와 위치를 함께 추정

Nav2: 경로·주행 제어
PPO: 우리 로봇의 행동 학습
cuVSLAM과 역할이 다르다.

출처: NVIDIA 저자 기술 보고서 v1 · 원본 그림

공식 구조: 빠른 위치 추정 + 지도 보정

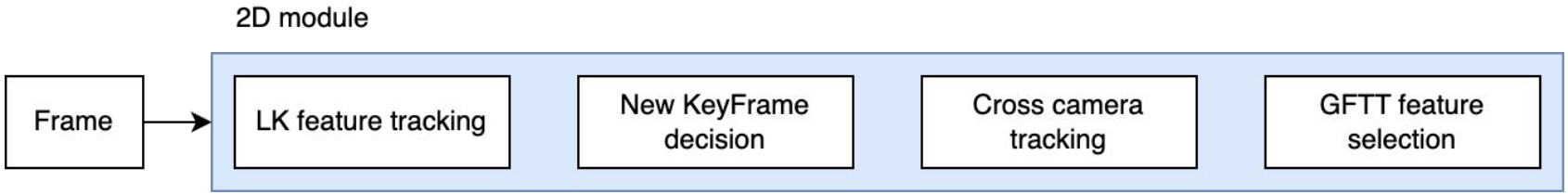


프런트엔드 → 백엔드

2D 특징 추적 → 3D pose → 로컬 BA
재방문 인식(LC) → pose graph 최적화(PGO)
이번 실습: VO 사용 / 글로벌 보정은 EKF + AMCL

출처: NVIDIA 저자 기술 보고서 v1 · 원본 그림

GPU: 특징·픽셀·최적화 계산을 병렬 처리



CUDA 연산과 실행 지연

CUDA 병렬 처리
특징·대응점 / 로컬 sparse BA
RGBD 최적화의 GPU solver

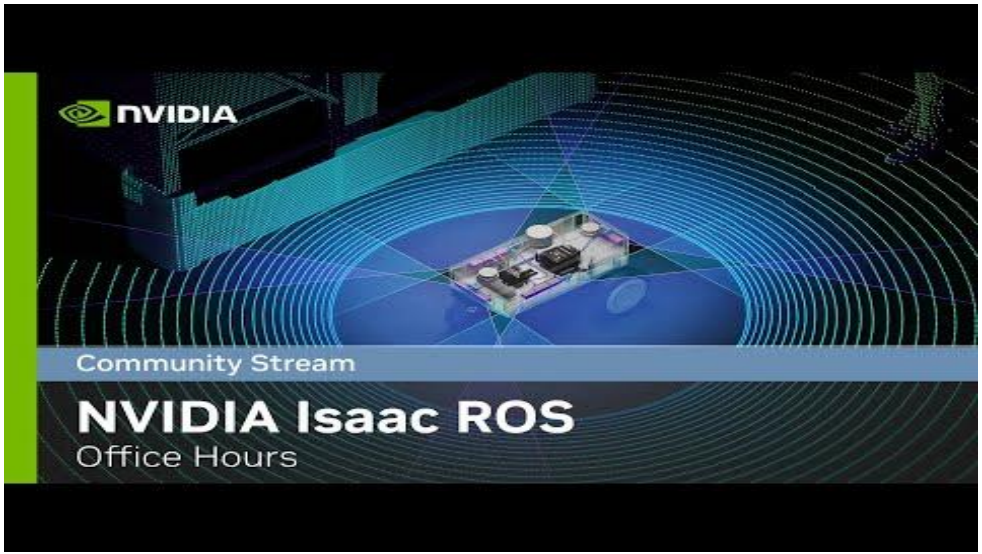
CPU도 사용: ROS 시간 정렬·TF·FK
전체 알고리즘이 GPU만 쓰지는 않는다.

같은 GPU를 쓰는 별도 작업
Sim: RTX 렌더링 / Lab: PPO 학습

측정: 프레임 지연·누락·추적 실패
GPU 사용률만으로 성능 판정 금지
해상도·FPS를 바꿔 완주율까지 비교

출처: NVIDIA 기술 보고서 v1 · Fig. 2 | CUDA 처리 설명

공식 영상: NVIDIA Visual SLAM Office Hours



영상 핵심 내용

NVIDIA 공식 안내의 연결 영상
Visual SLAM on NVIDIA Jetson

영상 입력과 추정 궤적의 관계
센서 보정·동기화의 중요성
추적·지도·재위치 추정의 구분

2023년 공식 설명 영상
명령·패키지명은 최신 설정표 사용
하단 링크에서 원본 영상 확인

공식 영상 원본 열기 · NVIDIA Isaac ROS Office Hours

cuVSLAM: 최종 RGBD 설정과 토픽

팔 카메라의 설정

tracking_mode: 2 (RGBD)
rectified_images: true
depth_scale_factor: 1000
depth_enable_stereo_tracking: true
enable_imu_fusion: false

base_frame: camera_rig
카메라가 움직이므로 body IMU를
고정 extrinsic VIO로 연결하지 않는다.

입력과 점검

좌우 RGB + CameraInfo + depth
/arm_stereo/left/depth
깊이: 16UC1, mm 단위

영상과 같은 시각의 팔 FK 사용
좌우 동기 · intrinsic · baseline 확인

ros2 node info /visual_slam
TF · clock 발행자 중복을 제거한다.

cuVSLAM: 조정과 수정의 구분

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
영상이 뒤틀림	K·D·R·P	보정값 수정	수평 에피폴라
추적이 끊김	노출·무늬·동기	입력 품질부터	추적률·지연
위치 축이 틀림	optical TF	축·외부보정 수정	직진·회전 방향
IMU를 추가함	fusion=false	시간·외부보정 후 on	드리프트·안정성

제안값은 실험 시작점이다. 같은 평가 조건에서 한 항씩 비교한다.

카메라에서 차체로: 시각과 좌표계

$$T_{VB}(t) = T_{VC}(t)\, T_{BC}(q(t))^{-1}$$

$$T_{OB}(t) = T_{VB}(t_0)^{-1}\, T_{VB}(t)$$

$$T_{MB}(t) = T_{MO}^{\mathrm{AMCL}}(t)\, T_{OB}^{\mathrm{EKF}}(t)$$

$$\mathbf{z}_{\mathrm{wheel}} = [v_x, v_y], \quad \mathbf{z}_{\mathrm{IMU}} = [\omega_z], \quad \mathbf{z}_{\mathrm{VO}} = [\Delta x, \Delta y]/\Delta t$$

V : VO origin, O : initial base, M : CAD map

영상 시각 q(t)의 FK가 필요하다. 최신 관절각을 대신 넣으면 팔 회전이 차체 이동으로 보인다.
VO는 차분 위치, 바퀴는 vx·vy, IMU는 yaw rate로 융합한다.

센서 입력: 엔코더·카메라·두 OpenCR

입력 / 항목	구성·공식 설정	사용 방법	확인 기준
이중 IMU	PhysX → ADC → ROS	200 Hz / 보드 축	레버암 포함
엔코더 13축	unwrap → count	200 Hz / 30 ms 창	래핑·진동 제거
팔 스테레오	RGB·깊이·FK	동일 촬영 시각	최신 FK 혼용 금지
비동기 실행	CPU 물리·GPU 영상	clock 발행자 1개	늦은 값 차단
OpenCR 범위	±2 g / ±2000°/s	m/s^2 · rad/s	aRes=8 g 금지
보드별 구분	imu 1 · imu 2 토픽	USB 포트 별도	장치 ID 고정
통신 검사	200 Hz 요청	CRC·순서·포화	USB 시각은 추정
검증 범위	core 1.5.3 컴파일	ROS+PTY 통과	실물 플래시 미실행

이중 IMU: 회전·레버암 보정 수식

$$\boldsymbol{\omega}_i^B = R_{BS_i}\boldsymbol{\omega}_i^{S_i}, \qquad \mathbf{f}_i^B = R_{BS_i}\mathbf{f}_i^{S_i}$$

$$\mathbf{f}_{O,i} = \mathbf{f}_i^B - \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_i - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)$$

$$\|\boldsymbol{\omega}_1^B - \boldsymbol{\omega}_2^B\| \le 0.35, \quad \|\mathbf{f}_{O,1} - \mathbf{f}_{O,2}\| \le 2.0$$

$$\overline{\boldsymbol{\omega}} = (\boldsymbol{\omega}_1^B + \boldsymbol{\omega}_2^B)/2, \qquad \bar{\mathbf{f}}_O = (\mathbf{f}_{O,1} + \mathbf{f}_{O,2})/2$$

$\mathbf{f}$: specific force (gravity retained), $\mathbf{r}_i : O \to S_i$

두 센서를 같은 body 축·같은 시각으로 맞춘 뒤 레버암 항을 뺀다.
불일치·누락 시 평균을 강행하지 않는다. 임계값은 실물 정지·회전 로그로 조정한다.

위치추정: EKF 융합과 Nav2 AMCL

측정 / 설정	현재 구성	변경 / 제외 항목	이유 / 확인
wheel odometry	차체 vx·vy	적분 위치 제외	중복 융합 방지
이중 IMU	보정 yaw rate	AHRS yaw 제외	공통 축·시각
VO + 팔 FK	위치 차분 → 속도	VO yaw 제외	팔·차체 분리
평면 좌표	초기 body 기준	회전 후 투영	pitch만 0 금지
AMCL 운동 모델	OmniMotionModel	차동 모델 금지	횡이동 편향 검사
scan 입력	팔 깊이 / 1° bin	범위 0.23–5 m	미관측은 infinity
입자·갱신	500–1500 입자	이동 0.01 m	오차·CPU 비교
TF 소유권	map→odom→base	발행 중복 제거	영상 시각 조회

엔코더: 연속각·카운트·속도 수식

$$\Delta\theta_t = \operatorname{atan2}(\sin(\theta_t - \theta_{t-1}), \cos(\theta_t - \theta_{t-1}))$$

$$\widetilde{\theta}_t = \widetilde{\theta}_{t-1} + \Delta\theta_t, \quad |\omega_{\max}|\Delta t < \pi$$

$$n_{\text{motor}} = \operatorname{round}\left(\frac{N\widetilde{\theta}}{2\pi g}\right), \quad N = 4096,\ g = 4$$

$$\widehat{\omega}_{\text{wheel}} = \frac{2\pi g}{N}\frac{n_t - n_{t-k}}{t_t - t_{t-k}}, \quad t_t - t_{t-k} \approx 0.03\ \text{s}$$

$$(2\pi - 0.05) \to (-2\pi + 0.05): \quad \Delta\theta = +0.10\ \text{rad}$$

래핑을 푼 뒤 모터 카운트로 양자화한다. 바퀴각 / 4가 모터 출력축 각도다.
30 ms 차분창은 노이즈와 지연의 절충이며 CPR 4096은 실측 전 가정이다.

엔코더 사례: 각도 래핑과 역회전 오류

항목	잘못된 처리	현재 구현	튜닝할 값
관절 각도 래핑	원시 각도를 곧바로 차분	200 Hz에서 연속각 복원	최대 속도 × 주기 < π
속도 추정	5 ms 양자화 차분만 사용	약 30 ms 차분창	10 / 30 / 50 ms 비교
카운트·기어	바퀴 count를 모터로 오인	모터축 = 바퀴각 / 4	실물 CPR·기어비로 교체
검증	명령 속도만 확인	native 속도·카운트 비교	래핑 때 spike가 없어야 함

센서 통합 부록 · M38 예시와 팀별 실측값을 구분한다

Nav2: 설치·패키지 역할·적용 범위

설치와 역할

sudo apt install
ros-lyrical-navigation2
ros-lyrical-nav2-bringup

map_server: CAD 점유 지도
amcl: 깊이 scan + 지도 위치 보정
planner: 경로 생성
controller: 속도 명령
lifecycle_manager: 활성화 순서

이번 검증과 확장

이번 실행: AMCL + EKF + 지정 경로
주행 제어: PPO + 스워브 제한기

Nav2 BT·MPPI 전체 통합 검증과는
구분한다. 팀별 확장 시
Path → preview → PPO → cmd_vel
연결과 watchdog을 검증한다.

MPPI와 PPO가 동시에 명령하지 않게 한다.

Nav2: 지도·costmap·Omni 제어 설정

지도와 장애물 입력

map → odom → base_link → sensor
/arm_depth/scan → obstacle_layer
marking: true / clearing: true

footprint는 실제 외곽으로 설정한다.
inflation 반경은 통로 폭과 함께 조정.
미관측 방향은 안전한 빈 공간이 아니다.

map_server·AMCL 활성화 후 주행한다.

스워브용 제어 예시

AMCL: OmniMotionModel
MPPI: motion_model: Omni

vx·vy·wz 제한과 acceleration을
실제 구동 한계에 맞춘다.

차체 명령 → 모듈 조향·바퀴속도 변환
실제 센서 피드백과 정지거리 확인
별도 MPPI 튜닝 표를 함께 사용한다.

Nav2: 통로·속도·도착 조정

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
좁은 통로 실패	footprint·padding	실제 외곽부터 수정	실제 충돌 여유
벽 가까이 주행	inflation 설정	비용 분포 점검	여유 거리·통과
코너를 크게 벗어남	속도·가속도	우선 저속으로	추종오차·제동거리
목표에서 진동	goal tolerance	센서 오차보다 여유	정지·방향 오차

제안값은 실험 시작점이다. 같은 평가 조건에서 한 항씩 비교한다.

Nav2: MPPI 파라미터를 바꿀 때

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
motion_model	스워브: Omni	실제 구동 구조와 일치	횡이동 동작 확인
vx·vy·wz 제한	구동기 실측값	포화 시 한계 낮춤	명령 대비 실제 속도
model_dt·time_steps	예측 시간 결정	제동·코너 길이 고려	예측 궤적·연산시간
batch_size·온도	샘플·선택 민감도	기본값에서 한 항씩	지연·충돌·진동

제안값은 실험 시작점이다. 같은 평가 조건에서 한 항씩 비교한다.

부록: 스워브 역기구학 수식

$$u_i = v_x - \omega_z y_i, \qquad v_i = v_y + \omega_z x_i$$

$$\theta_i = \operatorname{atan2}(v_i, u_i) - \beta_i$$

$$\dot{\phi}_i = \sigma_i \frac{\sqrt{u_i^2 + v_i^2}}{r_i}, \qquad \sigma_i \in \{-1, +1\}$$

모듈 위치·영점·바퀴 반경·축 부호를 팀 로봇 값으로 바꾼다.
직진 → 옆 이동 → 제자리 회전으로 부호를 검증한 뒤 PPO를 연결한다.

스워브: 모듈 정의와 역기구학

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
모듈 위치	(x_i, y_i)	base 기준 m	앞뒤·좌우 부호
바퀴 반경	시연 0.030687 m	팀 USD 실측	속도 환산·미끄럼
조향 영점	beta_i	관절 0의 굴림 방향	전진 명령 테스트
관절 순서	조향4 + 바퀴4	이름으로 매핑	동일 모듈 짝
모듈 X 속도	u_i = vx − wz·y_i	body 좌표 사용	순수 전진
모듈 Y 속도	v_i = vy + wz·x_i	rad/s와 m 혼동 금지	순수 횡이동
조향 목표	atan2(v_i,u_i) −beta_i	각도 wrap	제자리 회전
바퀴 각속도	sqrt(u^2+v^2) / r	회전 부호 적용	모든 모듈 접선

Isaac Lab: 스워브 구동기·관측·시간

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
steer 위치 제어	Kp 30 / Kd 3 예시	진동 시 감쇠 ↑	과도 응답
wheel 속도 제어	Kp 0 / Kd 1 예시	추종 오차·진동	속도·슬립
effort limit	모터 1 Nm 가정	정격으로 교체	발열·전류
articulation root	base_link	원본·충돌 검사	부유·초기 자세
시간 설정	최종 물리 200 Hz	decimation 13	정책 15.38 Hz
행동	가감속·팔 yaw	구동기로 환산	단위·한계 일치
관측	최종 24차원	순서·정규화 고정	checkpoint 일치
실패 종료	기울기·접촉·NaN	조건별 로그 분리	정상 종료 구분

스워브: 조향 반전과 증상별 수정

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
조향 ±90° 제한	theta±pi, 속도 반전	각도와 부호 동시 수정	같은 굴림 방향
경계에서 채터링	시연 hold=0.06 rad	작게 조정·재시험	분기 전환 횟수
조향 속도 한계	시연 1 rad/s	실제 구동 한계 반영	목표·실제 지연
정렬 전 바퀴 회전	max(0, cos(error))	정렬 동안 감속	횡미끄럼·정체
전진인데 회전	모듈 순서·부호	한 바퀴씩 확인	대칭 속도
횡이동이 대각선	조향 영점·beta	USD 축 다시 측정	vy 단독 변위
코너에서 떨림	분기·조향 지연	저속·각도 로그	반전 횟수
명령은 큰데 정지	접촉·토크·슬립	보상보다 물리 우선	실제 관절·속도

부록: 스워브와 Nav2 연결

상황 / 항목	기준 / 예시	조정 방향	확인할 결과
Nav2 출력	body vx, vy, wz	메시지 타입 확인	Twist / Stamped
Omni 모델	횡이동 허용	vy 제한도 지정	역기구학 연결
실제 odom	센서 기반 속도	명령 복사 금지	실제 이동 반영
명령 중재	Nav2 또는 PPO	한 모드만 활성화	만료·손실 시 정지

제안값은 실험 시작점이다. 같은 평가 조건에서 한 항씩 비교한다.

동역학·조향: 문제와 수정 사례

항목 / 증상	원인	현재 처리	실물 확인 / 기준
바퀴 관성	COM 축 밖	동심 관성 overlay	질량·관성 실측
기어·속도	전후 단위 혼동	차체 0.95 m/s	RPM·반경 확인
급제동	차체 기울기	바퀴 slew 제한	정지거리·전류
코너 속도	조향 중 경로 이탈	곡률·제동 제한	시간·접촉 비교
정지 중 회전	0속도 방향 계산	조향 유지·감속	재정렬 감소
비대칭 가속	모듈별 정렬 차이	감속→동시 정렬	yaw·이탈 검사
180° 분기	임시 조향 끝단	차체 yaw −45°	실물 범위 실측
팔·차체 정지	시야 제어 결합	평소 동시 제어	오류 재획득 예외

두 미로: 실제 영상 폐루프 검증

실행	시간 / 실시간 배율	최고 속도 / 목표 오차	접촉 / 판정
첫 미로 GUI 1	60.45 s / 1.0003	0.919 m/s / 4.13 cm	0 N / 통과
첫 미로 GUI 2	63.18 s / 1.0002	0.922 m/s / 4.25 cm	0 N / 통과
두 번째 미로	57.40 s / 0.9993	0.824 m/s / 4.43 cm	0 N / 통과
판정 범위	동일 설정 · 두 구역 경로	물리 200 Hz · 영상 폐루프	실물·모든 seed 보장 아님

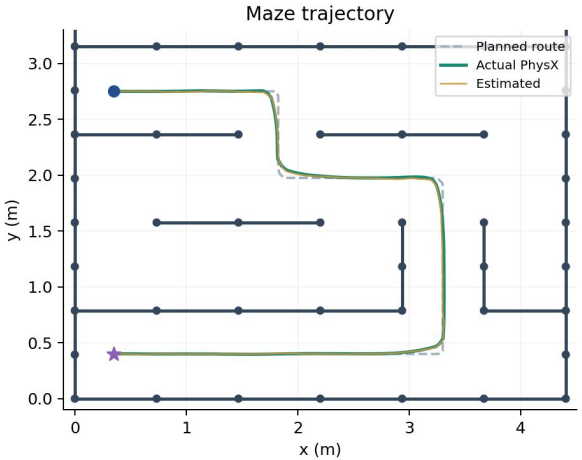
v5 PPO + 측정 센서 + EKF·AMCL + 배포 제한기 · 2026-10-26

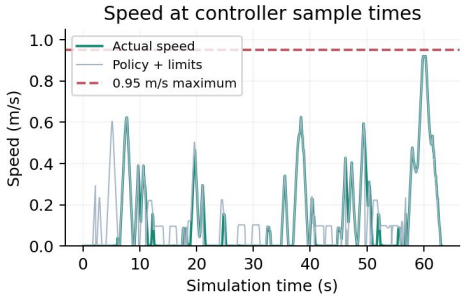
센서 누락: 정지와 추적 재획득

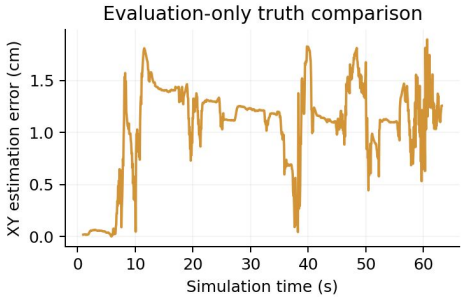
시험	누락 조건	측정 결과	판정 / 범위
IMU 2 누락	4 s부터 2 s 누락	0.355 s 내 정지·재개	접촉 0 N / 통과
카메라 누락	4 s부터 2.5 s 누락	0.355 s 내 정지·재개	접촉 0 N / 통과
VO 재획득	정지 확인 → reset → 안정	카메라 시험 reset 1회	EKF 증분으로 좌표 연결
해석	누락 시작 기준 정지 시간	ROS 주입 오류 시험	실물 USB 단선 시험 아님

실제 궤적·속도·위치 오차

PASS | 63.18 s | goal error 4.3 cm | non-wheel contact 0.0 N







최종 GUI 실행

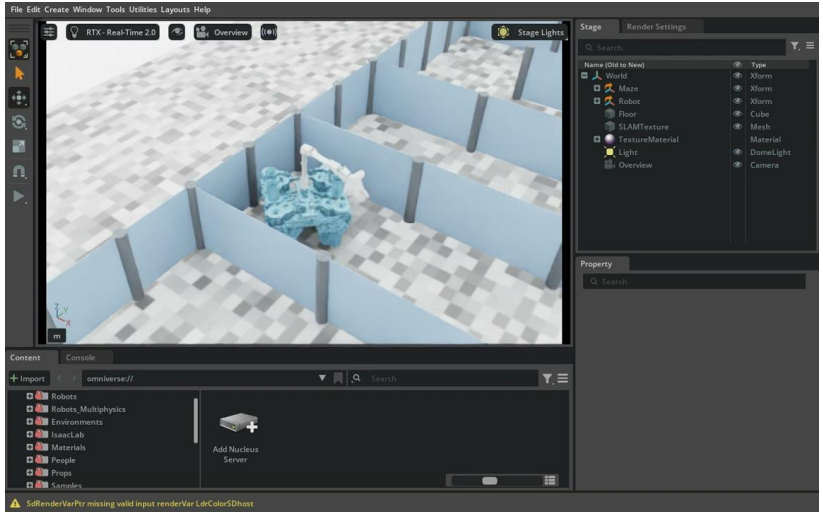
완주 63.18 s
실시간 배율 1.0002
최고 속도 0.922 m/s
목표 오차 4.25 cm
비바퀴 접촉 0 N

실제 pose는 평가 전용
제어는 측정·추정값 사용

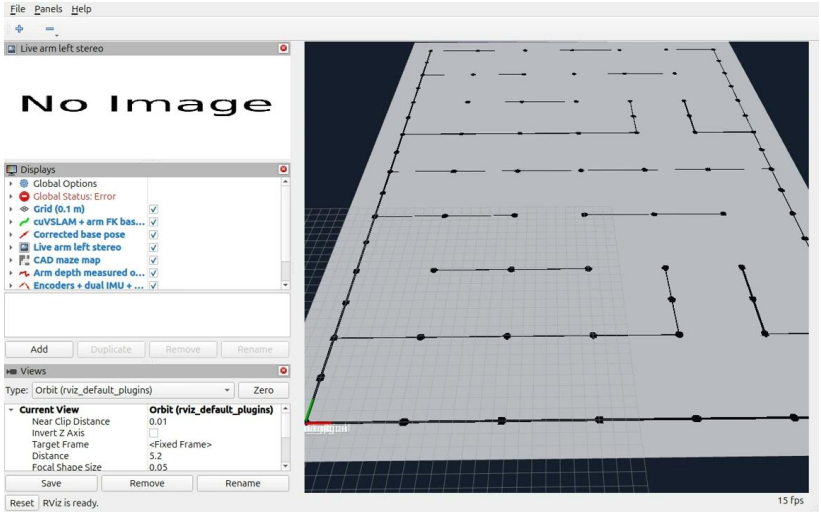
첫 미로 GUI 2 · 실제 pose는 검증용 · 제어에는 측정·추정값 사용

동시 시연: Isaac Sim · RViz2 전체 주행

Isaac Sim: 차체·팔 동시 움직임과 벽 여유



RViz2: 카메라·깊이 scan·위치 추정

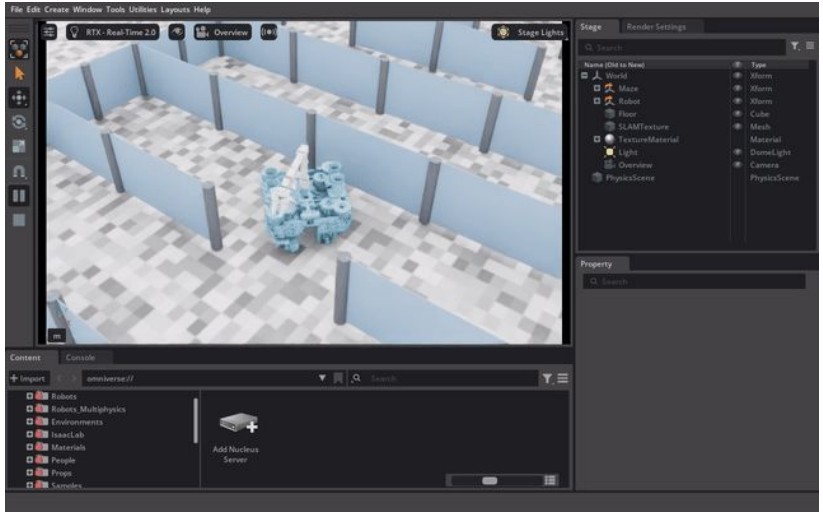


코너 전 팔 방향 변화 / 속도 감소 / 조향 정렬 / 목표 도착을 두 영상에서 비교한다.

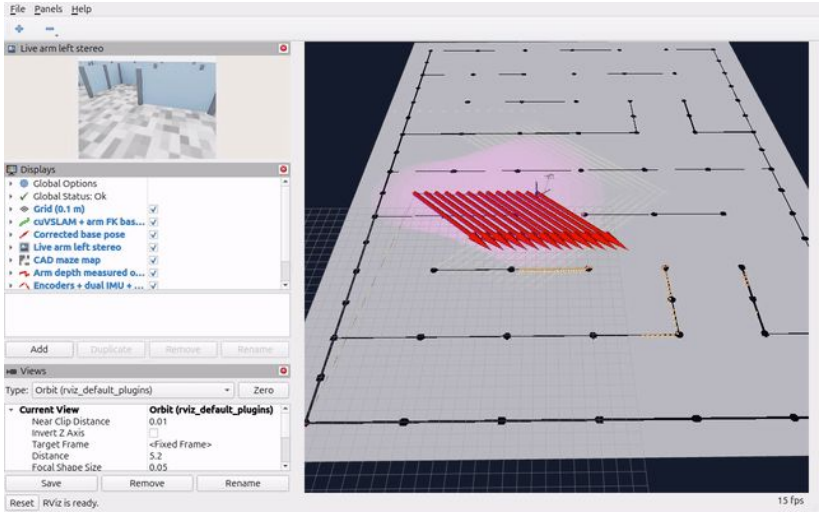
63.4초 원래 속도 · 5 fps GUI 캡처 · 재생 버튼으로 확인

주행 구간 비교: 팔 시야와 깊이 관측

Isaac Sim: 다음 진행 방향을 미리 관측



RViz2: 같은 구간의 영상·scan 변화



정상 주행은 팔과 차체가 함께 움직인다. 센서 오류·큰 조향 전환에서는 정지가 필요하다.

실제 전체 영상 중 18–26초 · 3 fps · 전체 영상은 앞 시연 슬라이드